# La reproducción humana

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar para qué sirve la función de reproducción
- Conocer las células reproductoras y los aparatos reproductores
- Describir los cambios de la pubertad
- Entender la fecundación, el embarazo y el parto

## Para pensar

**Todos empezamos siendo una sola célula más pequeña que el punto de una «i». ¿Cómo llegamos a ser un bebé de unos 3 kilos en solo nueve meses?**

## Explicación

### La función de reproducción

La reproducción es la función vital que permite a los seres vivos **tener descendientes** parecidos a ellos. A diferencia de la nutrición y la relación, no es necesaria para que cada persona viva, pero sí para que la **especie** continúe.

Los seres humanos tenemos **reproducción sexual**: hacen falta dos personas, una mujer y un hombre, que aportan cada una una célula especial. Por eso los hijos se parecen en parte a su madre y en parte a su padre, pero no son iguales a ninguno de los dos.

Las células especiales para la reproducción se llaman gametos o células sexuales. Se fabrican en unos órganos llamados **gónadas**: los **ovarios** en la mujer y los **testículos** en el hombre. Cada gameto lleva la mitad de la información genética necesaria para formar una persona.



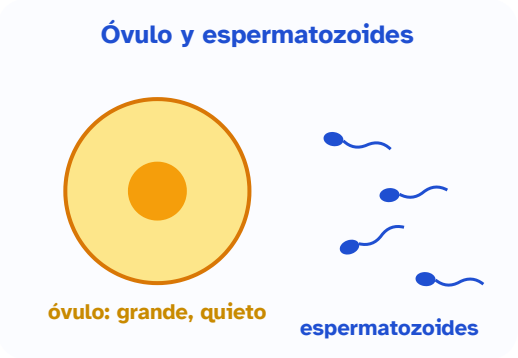

### Las células reproductoras

Los gametos son muy distintos entre sí:

| | Óvulo | Espermatozoide |
|---|---|---|
| Quién lo produce | la mujer, en los ovarios | el hombre, en los testículos |
| Tamaño | es la célula más grande del cuerpo: apenas se ve a simple vista | muy pequeño: solo se ve con microscopio |
| Forma | redondo | cabeza y una cola larga (flagelo) |

| | Óvulo | Espermatozoide |
|---|---|---|
| Movimiento | no se mueve solo | nada gracias a su cola |
| Cantidad | normalmente uno al mes | millones cada día |

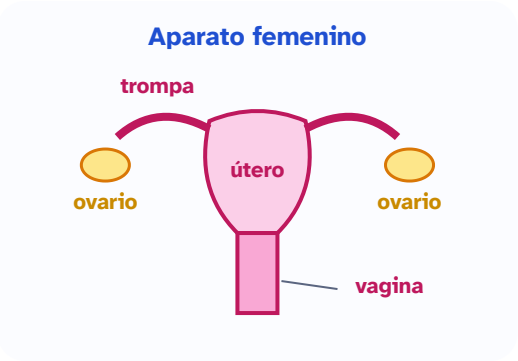
El óvulo tiene **reservas de alimento** para las primeras divisiones de la nueva célula. El espermatozoide es como un pequeño nadador: en su cabeza lleva la información genética y su cola lo impulsa.




## El aparato reproductor femenino

El aparato reproductor femenino está dentro del abdomen, en la parte baja. Sus órganos son:

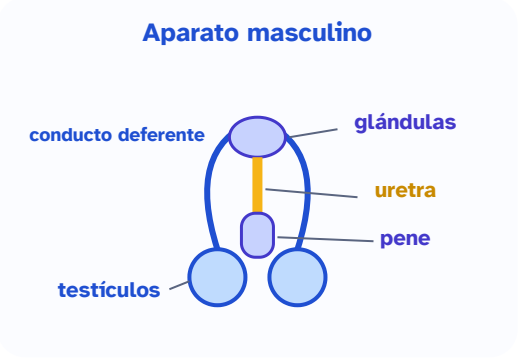
• Dos **ovarios**, del tamaño de una almendra. Producen los óvulos y unas sustancias llamadas **hormonas**.
• Dos **trompas de Falopio**, unos tubos finos que recogen el óvulo y lo llevan hacia el útero. Normalmente es aquí donde se produce la fecundación.
• El **útero** o matriz, un órgano hueco y musculoso con forma de pera del revés. Si hay embarazo, el bebé se desarrolla aquí. Sus paredes se estiran muchísimo durante el embarazo.
• La **vagina**, un conducto que comunica el útero con el exterior. Por ella sale el bebé en el parto.
• La **vulva**, la parte externa, que protege la entrada de la vagina.




## El aparato reproductor masculino

El aparato reproductor masculino tiene una parte interna y otra externa. Sus órganos son:

• Dos **testículos**, que producen los espermatozoides y hormonas. Están fuera del abdomen, dentro de una bolsa de piel llamada **escroto**, porque los espermatozoides necesitan una temperatura un poco más baja que la del resto del cuerpo.
• Los **conductos deferentes**, unos tubos que llevan los espermatozoides desde los testículos.
• Unas **glándulas** (las vesículas seminales y la próstata) que fabrican un líquido que alimenta y protege a los espermatozoides. Juntos forman el **semen**.
• La **uretra**, el conducto por el que sale el semen. En el hombre, por la uretra también sale la orina, aunque nunca a la vez.
• El **pene**, el órgano externo por el que pasa la uretra.



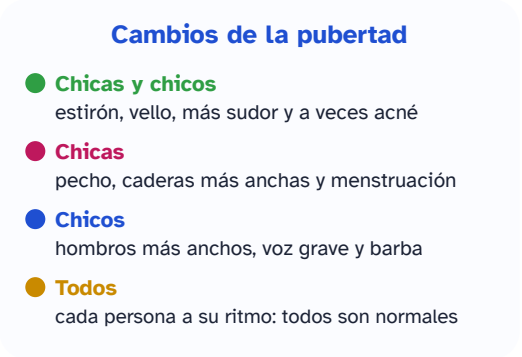

## La pubertad: el cuerpo cambia

Los aparatos reproductores no funcionan desde que nacemos. Empiezan a hacerlo en la pubertad, la etapa en la que el cuerpo de niño o niña se va convirtiendo en el de una persona adulta. Suele empezar entre los **9 y los 14**

**años**, antes en las chicas, y cada persona tiene su propio ritmo: **todos los ritmos son normales**.

Los cambios los ponen en marcha las **hormonas**. En chicas y chicos: se crece mucho en poco tiempo (el «estirón»), aparece vello en las axilas y el pubis, aumenta el sudor y puede salir acné. En las chicas se desarrollan los pechos, se ensanchan las caderas y llega la primera **menstruación**. En los chicos se ensanchan los hombros, cambia la voz, que se vuelve más grave, y aparece barba.

También hay cambios en la forma de sentir y pensar: más necesidad de intimidad, cambios de humor y más interés por los amigos. Es buena idea hablar de todo esto con la familia.




## El ciclo menstrual

Desde la pubertad, el cuerpo de la mujer sigue un ciclo menstrual que dura unos **28 días** (puede variar entre 21 y 35, y al principio suele ser irregular). En él pasa esto:

1. Hacia la mitad del ciclo, uno de los ovarios libera un óvulo maduro. Es la **ovulación**.

2. Mientras tanto, la pared interior del útero se hace más gruesa y se llena de vasos sanguíneos, preparándose por si llega un embrión.

3. Si el óvulo no se fecunda, esa capa ya no se necesita: se desprende y sale por la vagina con un poco de sangre durante 3 a 7 días. Es la menstruación o regla.

Después empieza un ciclo nuevo. La menstruación es algo **natural y saludable**, y para ella se usan productos de higiene como compresas, tampones o copas menstruales. Si hay embarazo, la menstruación se detiene hasta después del parto.




## La fecundación

La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide. Para que ocurra, los espermatozoides tienen que llegar hasta el óvulo, que está en una trompa de Falopio. Esto sucede tras una **relación sexual**, cuando el semen llega a la vagina; hoy también puede hacerse con ayuda médica en una clínica.

Millones de espermatozoides inician el viaje, pero solo unos pocos cientos llegan hasta el óvulo, y **solo uno** consigue entrar. En ese momento la cubierta del óvulo cambia y ya no deja pasar a ninguno más.

Al unirse, el óvulo y el espermatozoide forman una sola célula: el cigoto, que ya tiene toda la información genética de la nueva persona, la mitad de la madre y la mitad del padre.

A veces el cigoto se divide en dos y nacen **gemelos idénticos**. Si se fecundan dos óvulos distintos, nacen **mellizos**, que se parecen como dos hermanos cualquiera.

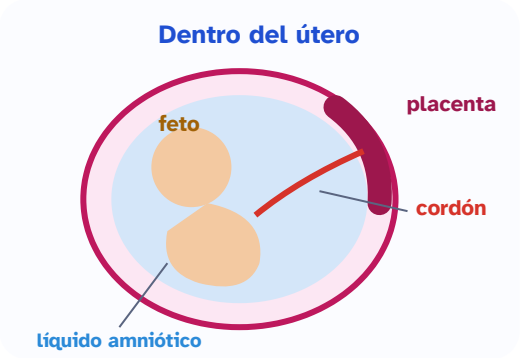



## El embarazo

El cigoto viaja por la trompa hasta el útero mientras se divide en 2, 4, 8 células... Unos siete días después se **implanta** en la pared del útero: empieza el embarazo o gestación, que dura unas **40 semanas** (unos nueve meses).

Durante los **tres primeros meses** se le llama embrión. En este tiempo se forman todos los órganos: el corazón empieza a latir hacia la sexta semana. A partir del tercer mes, cuando ya tiene forma humana, se le llama feto, y lo que hace sobre todo es crecer y madurar.

El bebé no come ni respira por sí mismo. Recibe el alimento y el oxígeno de la sangre de la madre a través de la **placenta**, un órgano que se forma en el útero y se une al bebé por el **cordón umbilical**. El bebé flota dentro de una bolsa llena de **líquido amniótico**, que lo protege de los golpes. Por eso la madre debe cuidar su alimentación y no fumar ni beber alcohol.




## El parto y los primeros cuidados

Hacia la semana 40 llega el parto, el nacimiento del bebé. Tiene tres fases:

1. **Dilatación**: el útero se contrae con fuerza y de forma regular (son las contracciones) y la salida del útero se abre poco a poco. Suele romperse la bolsa de líquido amniótico («romper aguas»). Es la fase más larga: puede durar horas.

2. **Expulsión**: el bebé sale por la vagina, normalmente de cabeza. Al nacer respira por primera vez y llora. Se corta el cordón umbilical (la cicatriz que queda es el **ombligo**).

3. **Alumbramiento**: unos minutos después sale la placenta.

Cuando el parto natural no es posible, se hace una **cesárea**: una pequeña operación para sacar al bebé a través del abdomen. El recién nacido necesita

muchos cuidados: alimento (leche materna o de biberón), higiene, sueño, vacunas y, sobre todo, mucho cariño.




## La reproducción en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Por qué la reproducción no es necesaria para vivir, pero sí para la especie?**

2. **Escribe tres diferencias entre el óvulo y el espermatozoide.**

3. **¿Dónde se producen los óvulos? ¿Y los espermatozoides?**

4. **¿Para qué sirve el útero?**

5. **¿Por qué los testículos están fuera del abdomen?**

6. **Escribe dos cambios de la pubertad comunes a chicas y chicos y uno propio de cada uno.**

7. **¿Qué es la ovulación? ¿Cuándo ocurre?**

8. **Explica qué es el cigoto.**

9. **¿Qué funciones tienen la placenta y el líquido amniótico?**

10. **Nombra las tres fases del parto.**

## Practica

1. **Las células reproductoras se llaman...**

   **A)** neuronas
   **B)** gametos
   **C)** glóbulos

2. **El óvulo se produce en...**

   **A)** el útero
   **B)** la vagina
   **C)** los ovarios

3. **El espermatozoide se mueve gracias a...**

   **A)** sus patas
   **B)** su cola
   **C)** la sangre

4. **La pubertad suele empezar...**

   **A)** a los 3 años
   **B)** entre los 9 y los 14 años
   **C)** a los 30 años

5. **El ciclo menstrual dura unos...**

   **A)** 7 días
   **B)** 28 días
   **C)** 90 días

6. **La fecundación ocurre normalmente en...**

   **A)** el estómago
   **B)** la trompa de Falopio
   **C)** la vejiga

7. **¿Cuántos espermatozoides entran en el óvulo?**

   **A)** uno
   **B)** millones
   **C)** cien

8. **El bebé recibe alimento a través de...**

   **A)** la piel

**B)** la placenta y el cordón

**C)** la boca

9. **El embarazo dura unas…**

**A)** 10 semanas

**B)** 40 semanas

**C)** 100 semanas

10. **La salida de la placenta tras el parto se llama…**

**A)** alumbramiento

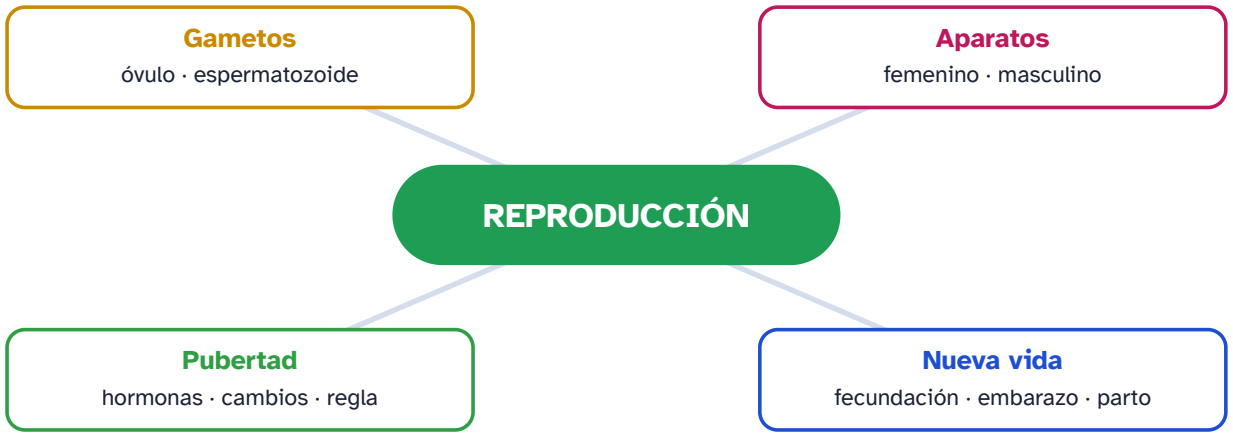
**B)** expulsión

**C)** dilatación

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son los gametos y dónde se fabrican; Qué cambios trae la pubertad y por qué cada persona tiene su ritmo; Cómo se pasa del cigoto al bebé recién nacido.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Gameto**

Célula reproductora: óvulo o espermatozoide.

**Ovarios**

Órganos femeninos que producen óvulos y hormonas.

**Testículos**

Órganos masculinos que producen espermatozoides.

**Pubertad**

Etapa en que el cuerpo infantil se convierte en adulto.

**Menstruación**

Salida de la capa del útero con un poco de sangre, cada mes.

**Cigoto**

Primera célula de un nuevo ser, tras la fecundación.

**Placenta**

Órgano que pasa alimento y oxígeno de la madre al bebé.

**Parto**

Nacimiento: dilatación, expulsión y alumbramiento.

## Soluciones

1. **B)** Gametos.
2. **C)** En los ovarios.
3. **B)** Su cola o flagelo.
4. **B)** Entre 9 y 14 años, según cada persona.
5. **B)** Unos 28 días.
6. **B)** En la trompa.
7. **A)** Solo uno.
8. **B)** La placenta y el cordón umbilical.
9. **B)** Unas 40 semanas.
10. **A)** Alumbramiento.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una persona puede vivir sin reproducirse, pero sin reproducción no habría nuevos individuos y la especie desaparecería.
2. El óvulo es grande, redondo e inmóvil; el espermatozoide es pequeño, tiene cola y se mueve. (También: uno al mes frente a millones.)
3. Los óvulos, en los ovarios; los espermatozoides, en los testículos.
4. Es donde se implanta el embrión y se desarrolla el bebé durante el embarazo.
5. Porque los espermatozoides necesitan una temperatura algo más baja que la del cuerpo.
6. Comunes: estirón y vello. Chicas: menstruación o desarrollo del pecho. Chicos: voz más grave o barba.
7. La salida de un óvulo maduro del ovario; hacia la mitad del ciclo, sobre el día 14.
8. La primera célula de un nuevo ser, formada al unirse el óvulo y el espermatozoide.
9. La placenta pasa alimento y oxígeno de la madre al bebé; el líquido amniótico lo protege de golpes.
10. Dilatación, expulsión y alumbramiento.